

Minitel 2 Alcatel vers ESP32-C3

Fiche d’atelier : câblage, tests au multimètre, mise en service. Liaison DIN 5 broches, 1200 bauds 7E1.

Projet minitel-gpt (fork omarquet) · révision septembre 2026 · fiche à conserver près de l’établi. Source maintenue : `documentation/fiche-atelier.md` . Régénérer le PDF avec `documentation/build-fiche.sh` .

1. Vue d’ensemble

L’ESP32 est un **pont transparent** : il relaie les octets bruts entre l’UART du Minitel et le serveur, sans rien interpréter. Toute la logique Vidéotex vit dans le serveur, un conteneur Docker sur VPS.

```
Minitel --DIN5 1200 7E1--> ESP32-C3 (UART1) --WiFi wss://--> reverse proxy --> minitel-gpt
```

Correction par rapport aux versions précédentes de cette fiche. Le montage est passé sur un **ESP32-C3**, qui n’a que deux UART : UART0 sert à la console USB, on utilise donc **UART1**. Surtout, **les GPIO16/17 des anciennes versions sont inutilisables** : sur le C3, les GPIO11 à GPIO17 sont réservés à la mémoire flash. Le brochage est désormais **GPIO4** en RX et **GPIO5** en TX, deux broches libres et sans contrainte de démarrage.

ÉLÉMENT	DÉTAIL
Minitel 2 Alcatel	Prise péri-informatique DIN 5 broches, à l’arrière
ESP32-C3	UART1 : GPIO4 RX, GPIO5 TX. LED de statut sur GPIO8 , bouton BOOT sur GPIO9
Adaptation de niveau	Au choix : TXS0108E (A), deux résistances (B), ou une seule (C)
Alimentation	USB pendant la mise au point, ou MP1584EN depuis le Minitel (§4)
Multimètre	Indispensable : tous les contrôles du §5 en dépendent

Pourquoi une adaptation de niveau est indispensable. Le port du Minitel travaille en logique **5 V**. Les GPIO de l’ESP32-C3 sont en **3,3 V** et **ne tolèrent pas le 5 V** : la ligne TX du Minitel reliée directement à une entrée détruit la broche. Le sens inverse, lui, ne demande rien.

2. Brochage de la prise DIN

vue cote BROCHES de la fiche MALE du cable
(celle que vous tenez en main)

(2)	br. 1	NOIR	RX Minitel	<- GPIO5
	br. 2	CUIVRE	masse, 0 V	
(5)	(4)	br. 3	ROUGE	TX Minitel -> GPIO4, 5 V
		br. 4	JAUNE	handshake, 5 V MESURES
(3)	(1)	br. 5	BLANC	12 V MESURES, danger

_____/

detrompeur

ordre de gauche a droite, cote broches : 3 - 5 - 2 - 4 - 1

C'est la vue utile : celle de la fiche qu'on a dans la main au moment de souder. Le détrompeur - la languette métallique du blindage - se place **en bas**, et les broches se lisent alors 3 - 5 - 2 - 4 - 1 de gauche à droite. La prise du Minitel, vue de face, en est l'image miroir (1 - 4 - 2 - 5 - 3), mais on ne la voit jamais : elle est à l'arrière de l'appareil.

Couleurs des fils

Les câbles DIN 5 broches vendus tout faits suivent presque tous la même convention :

FIL	BROCHE	RÔLE
Noir	1	RX Minitel, reçoit du GPIO5
Cuivre nu ou tresse	2	Masse
Rouge	3	TX Minitel, 5 V, part vers GPIO4
Jaune	4	Handshake (« PT »), 5 V mesurés - à isoler, jamais à la masse
Blanc	5	12 V, à isoler sauf montage du §4

Les deux fils à isoler, et pourquoi on ne les met pas à la masse. Le blanc (broche 5) porte 12 V, le jaune (broche 4) porte **5 V mesurés** : ce sont deux sorties, pas deux fils morts. Mettre une broche inutilisée à la masse est le bon réflexe pour une entrée d'un circuit qu'on maîtrise ; ici, ce serait faire débiter l'appareil dans un court-circuit. Et rien ne lit ces fils du côté ESP32, donc rien ne « flotte » dans un sens gênant. **Couper court, gainer, rabattre le long du câble** : le seul risque réel est qu'une extrémité nue touche une piste - le fil blanc et ses 12 V étant le voisin à craindre.

Cette convention n'est pas une norme. Elle est très répandue, elle n'est pas garantie : une série peut inverser deux couleurs sans prévenir. Or se tromper ici, c'est amener les 12 V du fil blanc sur un GPIO. Les couleurs servent donc à **s'orienter**, pas à conclure. Deux vérifications suffisent, et elles prennent une minute : la **continuité** entre le fil cuivre et le blindage de la fiche (§5, test 1), puis le **voltmètre sur le fil blanc**, Minitel allumé, qui doit afficher 12 V (§5, test 3). Si ces deux-là tombent juste, les trois autres suivent.

Les numéros sont parfois moulés en minuscule dans le plastique de la fiche, ce qui permet de confirmer sans démonter.

Broche 5 : 12 V mesurés sur ce Minitel 2 Alcatel. Ce n'est plus une inconnue, c'est un résultat de mesure. **Ne jamais relier cette broche à l'ESP32**, ni sur 3V3, ni sur 5V. Sur les petites cartes C3, la broche 5V est câblée au VBUS de l'USB et le régulateur embarqué plafonne vers 6 V d'entrée : la carte est détruite instantanément. Pour s'en servir malgré tout, il faut un abaisseur - c'est l'objet du §4.

3. Câblage : trois variantes

La **A** est le montage historique, validé sur ce Minitel. La **C** est la plus légère : une seule résistance, qui colle à la nature réelle de la ligne TX du Minitel - une sortie collecteur ouvert documentée comme telle par la norme STUM1B, et non une sortie poussée activement à 5 V. La **B**, gardée ici pour mémoire, part d'un présumé qui ne tient pas pour cette ligne : voir l'encadré dans sa section.

Variante A · TXS0108E

ESP32-C3 (USB)	TXS0108E (a cheval sur la rainure)	prise DIN
3V3	-----> VA , OE	
5V	-----> VB <..... retour parasite	
GND	-----> GND -----> br. 2 masse (cuivre)	
GPI05 (TX)	A1 <-> B1 -----> br. 1 RX (noir)	
GPI04 (RX)	A2 <-> B2 <----- br. 3 TX, 5 V (rouge)	
cote A = 3,3 V (ESP32) cote B = 5 V (Minitel)		

BROCHE DU TXS0108E	RELIÉE À
VA	3,3 V de l'ESP32
VB	5 V de l'ESP32 (rail +)
GND	Masse commune (rail -)
OE	VA, soit 3,3 V. Sinon les sorties restent en haute impédance
A1 ↔ B1	GPI05 (TX ESP32) ↔ broche 1 (RX Minitel)
A2 ↔ B2	GPI04 (RX ESP32) ↔ broche 3 (TX Minitel)

Trois règles, et un ordre à respecter. VA ne doit **jamais** dépasser VB. **Aucune résistance** sur les lignes de données : elle perturbe la détection automatique de sens. Le circuit se pose **à cheval sur la rainure** centrale de la plaque, sinon ses deux rangées sont court-circuitées.

Le retour parasite du schéma : VB est pris sur la broche 5V de l'ESP32-C3, qui *est* le VBUS de l'USB. USB débranché, le 5 V permanent de la ligne au repos entre par la diode de protection du TXS0108E, atteint VB, donc le rail de la carte : la LED d'alimentation s'allume faiblement et tout est dans un état indéterminé. D'où la règle : **brancher l'USB d'abord, le DIN ensuite ; débrancher dans l'ordre inverse**. Une diode Schottky (BAT54, 1N5817) entre la broche 5V et VB bloque ce retour et rend l'ordre indifférent, au prix de 0,25 V sur VB.

Variante B · pont diviseur (ne fonctionne pas telle quelle)

```
DIN br. 3 (TX Minitel, 5 V, fil ROUGE)
|
[ 10k ]
|
+-----> GPIO4 (RX ESP32)      M visé : 3,33 V
|
[ 20k ]
|
GND (DIN br. 2, masse commune, fil CUIVRE)
```

Un pont diviseur abaisse une tension réellement appliquée - il n'y en a pas ici. La broche 3 du Minitel est une sortie **collecteur ouvert** (norme STUM1B, cf. variante C) : elle tire vers la masse au niveau bas, et **flotte** au repos - elle ne pousse jamais 5 V vers le haut. Rien n'alimente donc le haut de la résistance de 10 k : la résistance de 20 k vers la masse, elle, n'a rien en face et tire le point M vers 0 V au lieu des 3,33 V calculés. Le $\approx 5,0$ V relevé un temps au Test 4 venait très probablement d'autre chose branché en même temps (le réseau de détection de sens du TXS0108E, variante A), pas de la ligne TX elle-même - mesurée seule, elle flotte, et ce montage ne fait pas remonter de données. **Utiliser la variante C** : un pull-up, pas un diviseur, est la bonne façon d'interfacer une sortie collecteur ouvert.

Variante C · pull-up simple (collecteur ouvert confirmé)

```
DIN br. 3 (TX Minitel, fil ROUGE)
|
+-----> GPIO4 (RX ESP32)      M ~ 3,3 V mesurés
|
[ 10k ]
|
3V3 (rail de l'ESP32)

GPIO5 (TX ESP32, 3,3 V) -----> DIN br. 1 (NOIR)  liaison DIRECTE
```

La norme STUM1B documente la sortie TX du Minitel comme un **collecteur ouvert** : elle ne pousse jamais activement vers le haut, elle tire seulement vers le bas (bit à 0) et laisse la ligne flotter au repos (bit à 1). Ce genre de sortie a besoin d'un pull-up externe pour définir son niveau haut - rien de plus. Une résistance unique de **10 k vers le rail 3,3 V** de l'ESP32 fait donc directement ce travail, sans qu'aucune tension de 5 V n'ait besoin d'être divisée : il n'y en a pas à diviser, puisque rien ne pousse la ligne à 5 V.

Mesuré sur ce Minitel 2 Alcatel : point M à environ 3,3 V au repos, résistance de 10 k, **GPIO4** relié en direct (aucun second composant vers la masse). Test 6 (transmission montante) passé sans corruption.

Choix de la valeur : 10 k, ni trop de courant gaspillé, ni ligne trop molle - et c'est ce qu'on a déjà sous la main. Le sens descendant (**GPIO5** vers broche 1) est une liaison directe : le 3,3 V est accepté sans souci par la plupart des entrées TTL, dont le seuil est vers 2,0 à 2,4 V, mais cela se vérifie (§5, test 6). **Si ça ne passe pas**, un **74HCT125** alimenté en 5 V fait ce sens proprement, ses entrées HCT considérant 3,3 V comme un niveau haut franc.

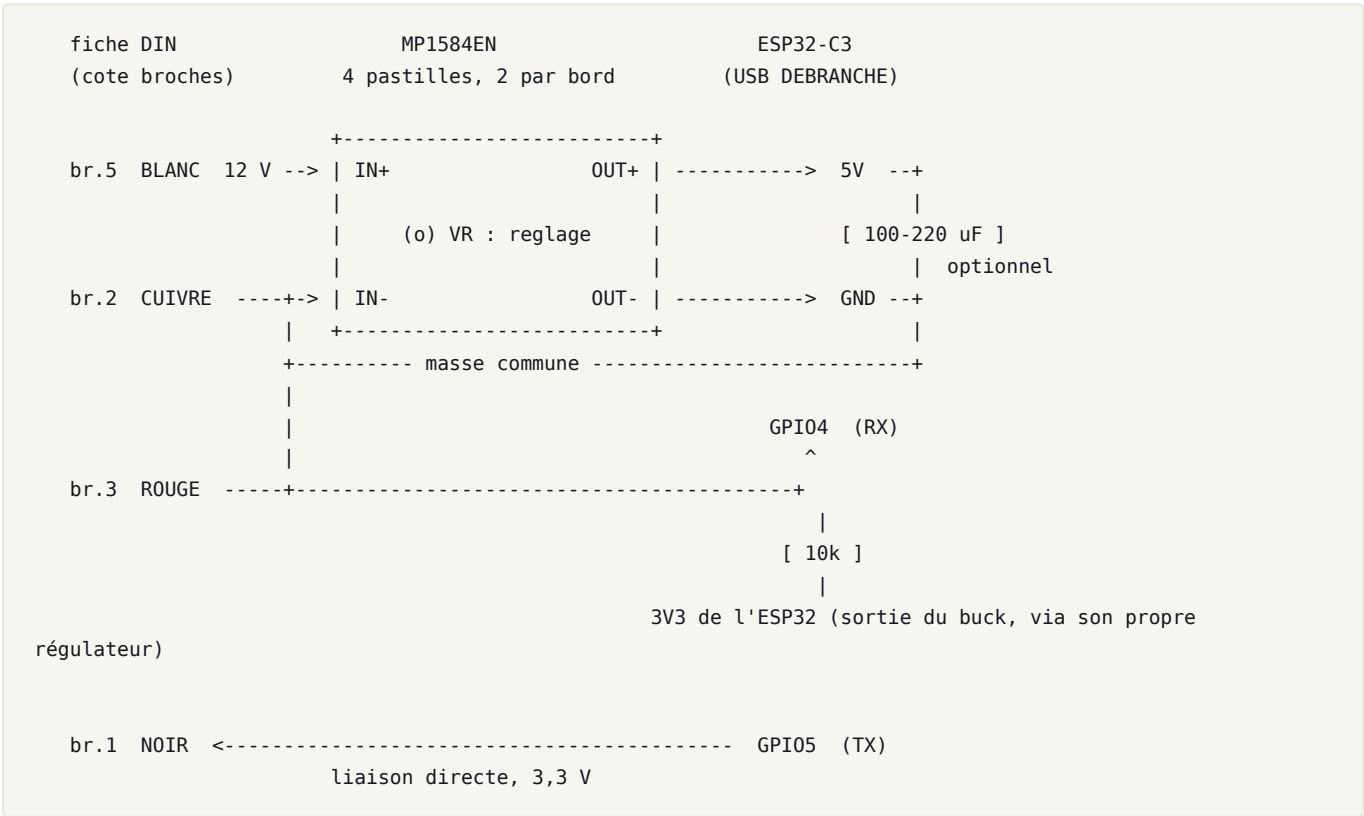
Choisir

	A · TXS0108E	C · PULL-UP SIMPLE
Composants	1 circuit intégré, plaque à cheval	1 résistance
Retour de courant, ESP32 éteint	Non limité	Non mesuré
Ordre de branchement	USB d’abord, impérativement	Indifférent (a priori)
Sensibilité aux fils longs	Élevée (détection de sens)	Faible
Point d’incertitude	Aucun, montage validé	Aucun, mesuré sur ce Minitel

La variante B (pont diviseur) n’apparaît pas dans ce tableau : voir l’encadré de sa section, elle ne fonctionne pas sur cette ligne.

4. Alimenter l’ESP32 par le Minitel

Objectif : se passer de l’USB, pour que l’ensemble démarre en branchant le seul Minitel. La broche 5 délivre **12 V** : il faut donc un abaisseur, **réglé avant tout branchement**.



PASTILLE DU MODULE	NOM ALTERNATIF SUR CERTAINES SÉRIES	RELIÉE À
IN+	VIN	DIN broche 5, 12 V
IN-	GND	DIN broche 2, masse
OUT+	VOUT , +	Broche 5V de l'ESP32
OUT-	GND , -	Masse commune
VR	potentiomètre multitours bleu	Ne se touche qu'au §4, étape 1, module débranché de l'ESP32

Les quatre pastilles sont réparties **deux par bord** : entrée d'un côté, sortie de l'autre. Le potentiomètre est multitours : il faut plusieurs tours complets pour parcourir la plage, la tension ne bouge donc pas au premier quart de tour - continuer en surveillant le voltmètre plutôt que de forcer.

Le montage complet, alimenté par le seul Minitel : plus d'USB, plus de rail 5 V venant d'ailleurs. La masse est le fil qui relie tout - broche 2, entrée et sortie du buck, et **GND** de l'ESP32 - et c'est le premier à brancher, le dernier à débrancher.

Le schéma reprend la **variante C** du §3 : la résistance de 10 k tire son pull-up du rail 3,3 V de l'ESP32 (alimenté ici par le buck plutôt que par l'USB), pas d'un pont vers la masse. Avec la variante A, le **VB** du TXS0108E se prend sur le même rail 5 V que l'ESP32, en sortie du buck : dans ce montage autonome, la règle « USB d'abord » n'a plus d'objet, puisqu'il n'y a plus d'USB.

Procédure, dans cet ordre

1. **Régler le buck, alimenté par le Minitel lui-même, sortie en l'air.** Relier **uniquement** **IN+** à la broche 5 et **IN-** à la broche 2 - **rien sur OUT+**. Minitel allumé, voltmètre sur **OUT+ / OUT-**, tourner le potentiomètre jusqu'à lire **5,0 V**. Régler sous la tension d'entrée réelle vaut mieux qu'avec une pile de laboratoire, et ne demande aucun matériel de plus.
2. **Éteindre ou débrancher le DIN**, puis relier **OUT+** à la broche 5V de l'ESP32 et **OUT-** à la masse. Rebrancher ensuite.
3. **Vérifier la broche 5 en charge** (§5, test 3) : une tension à vide ne prouve rien, c'est le débit qui compte. Revérifier aussi la sortie du buck **ESP32 connecté et WiFi actif** : si elle tombe sous 4,7 V, la source est trop faible pour ce montage.
4. **Relier la masse en premier**, puis le 5 V. Débrancher dans l'ordre inverse.
5. **Ne jamais laisser l'USB branché** en même temps : la broche 5V de l'ESP32-C3 est le VBUS de l'USB, deux sources se retrouveraient en conflit sur le même rail. Pour garder les deux possibles, une Schottky en série sur la sortie du buck.
6. **Essayer sans condensateur d'appoint**, puis lire le moniteur série (ci-dessous).

Le condensateur d'appoint : seulement si le montage le réclame

Le module MP1584EN a déjà son condensateur de sortie, la carte ESP32 les siens, et le buck débite 3 A là où l'ESP32-C3 demande des pointes de 300 mA : **la capacité de courant n'est pas le problème**. Ce qui l'est, c'est la brutalité de l'appel au passage en émission WiFi - la boucle de régulation met quelques dizaines de µs à réagir, et la résistance des fils de plaque d'essai transforme le pic en chute de tension **au pied de l'ESP32**, pas à la sortie du buck où l'on mesure.

Le firmware tranche tout seul : il affiche la cause du dernier démarrage sur le moniteur série.

LIGNE AU DÉMARRAGE	VERDICT
mise sous tension, bouton RESET	L'alimentation tient, aucun condensateur à ajouter
BROWNOUT (alimentation insuffisante)	Il en faut un
Redémarrages au moment où le WiFi se connecte	Il en faut un

Le cas échéant : **100 à 220 μ F électrolytique, plus 10 μ F céramique**, au ras des broches 5V et GND de l'ESP32 - pas à la sortie du buck. Le céramique encaisse le front rapide, que l'électrolytique, plus lent, ne voit même pas. **1000 μ F n'est pas « plus sûr »** : à l'enfichage, un tel condensateur appelle un courant de charge qui peut mettre le buck en protection, d'autant plus que la broche 5 est une source faible. Sur plaque d'essai, raccourcir les fils gagne souvent plus qu'ajouter de la capacité.

Tant que le réglage n'est pas fait, rien ne se branche en aval. Certains modules sortent d'usine réglés au maximum : une sortie à 12 V sur la broche 5V de l'ESP32-C3 détruit la carte instantanément. Tourner le potentiomètre dans le vide ne risque rien, alors qu'aucune fausse manœuvre n'est rattrapable une fois l'ESP32 relié. Si vous intercalez une diode Schottky en sortie (pour pouvoir garder l'USB), réglez à **5,3 V** : l'ESP32 verra 5 V après la chute de la diode.

Le courant disponible est faible et mal documenté. La broche 5 n'est pas une prise de courant : elle alimentait des périphériques peu gourmands. Un ESP32 en émission WiFi demande des pointes de 300 mA. Mesurer en charge avant de considérer le montage fiable, et garder l'USB comme repli pour les démonstrations qui comptent.

5. Tests au multimètre

Multimètre en tension continue (V_{DC} / DCV), calibre 20 V si le réglage est manuel. Pointe noire (COM) toujours sur la masse, pointe rouge sur le point à tester.

Test 1 · Identifier la masse — Minitel éteint

En mode continuité. Une pointe sur la broche 2, l'autre sur le blindage métallique du connecteur. Continuité attendue (bip, ou $\approx 0 \Omega$). **Ce test valide tout le repérage du connecteur : à faire en premier**, avant toute mise sous tension.

Test 2 · Le pull-up, hors tension

En ohmmètre, ESP32 éteint, résistance câblée mais fil DIN 3 pas encore relié :

ENTRE	ATTENDU
Point M et 3V3 de l'ESP32	10 k Ω

Test 3 · La broche 5 débite-t-elle ? — Minitel allumé

Noire sur broche 2, rouge sur broche 5.

LECTURE	INTERPRÉTATION	ACTION
12 V stables	Sortie d'alimentation présente (<i>cas mesuré ici</i>)	Utilisable via un abaisseur seulement (§4)
0 V	Broche de signal, pas d'alimentation	Ne rien y brancher
Valeur fluctuante	Signal logique, pas une source	Ne rien y brancher

Test de charge complémentaire : brancher 1 kΩ entre broche 5 et masse tout en mesurant. Si la tension s’effondre, la broche ne débite pas assez. Si elle tient, c’est une vraie source.

La broche 4 (fil jaune) affiche elle aussi 5 V sur ce Minitel. Le même test de charge dirait s’il s’agit d’une source ou d’une simple résistance de tirage, mais la question est théorique : le montage n’en a pas besoin - la variante C ne demande aucun 5 V, et la variante A prend le sien sur le rail de l’ESP32. On l’isole, on n’y touche pas.

Test 4 · La ligne de données — Minitel allumé, en mode péri-informatique

POINT	ATTENDU
Broche 3 (TX Minitel), fil seul, rien branché dessus	flotte, lecture instable
Point M (variante C, pull-up en place)	≈ 3,3 V

Une ligne série au repos est au niveau haut : en variante C, la lecture doit être stable autour de 3,3 V, et bouger légèrement à la frappe. Le multimètre ne fausse rien : avec ses 10 MΩ d’entrée face aux 10 kΩ du pull-up, l’erreur est négligeable.

SI M LIT	CAUSE
≈ 3,3 V, stable	Conforme
0 V fixe	Résistance absente ou non reliée au 3V3 , ou TX resté bas (mode péri-informatique pas activé : Fnct + T puis A)
Tension instable ou intermédiaire	Continuité douteuse sur le fil DIN 3, ou broche 3 mal identifiée

Test 5 · Le retour de courant

Débrancher l’USB, laisser le DIN branché, et mesurer la broche 3V3 de l’ESP32 contre la masse.

MONTAGE	LECTURE	LED D’ALIMENTATION
Variante A, sans diode	plusieurs volts	faiblement allumée
Variante C	non mesuré	non mesuré

Test 6 · Fonctionnel, sans multimètre

Mettre `DEBUG_UART` à 1 dans le `.ino`, flasher, et regarder :

- **TEST ESP32 OK s’affiche sur le Minitel au démarrage** : le sens descendant est bon - et cela valide que le Minitel accepte les 3,3 V en direct.
- **[RX] 0x. . défile sur le moniteur série à la frappe** : le sens montant est bon, donc le pull-up aussi.

Remettre `DEBUG_UART` à 0 ensuite.

6. Mise en service du Minitel

À refaire à **chaque allumage** : le Minitel ne mémorise pas ces réglages.

COMBINAISON	EFFET
Fnct + T puis A	Passage en mode péri-informatique
Fnct + T puis E	Coupe l'écho local du clavier
Fnct + Sommaire	Si besoin : passe du mode répertoire au mode terminal

Ne pas toucher à la vitesse. La prise démarre à 1200 bauds, 7E1, ce qui correspond au firmware (SERIAL_7E1 , 1200). Les combinaisons Fnct + P ne servent pas ici.

7. Firmware et configuration

Tout ce qui est propre à une installation vit dans `firmware/secrets.h`, jamais dans le `.ino` - qui refuse de compiler si une valeur manque, avec un message qui dit laquelle.

DÉFINITION	RÔLE
WIFI_SSID / WIFI_PASSWORD	Réseau principal
WIFI_SSID2 / 3	Facultatifs, essayés dans l'ordre. Le partage de connexion du téléphone a sa place ici
USE_LOCAL	0 = production en <code>wss://</code> , 1 = serveur local en <code>ws://</code>
WS_HOST_PROD / WS_PORT_PROD	Serveur public
WS_HOST_LOCAL / WS_PORT_LOCAL	Machine de développement, si USE_LOCAL 1
WS_TOKEN_ENC	Jeton du serveur, URL-encodé . Un jeton absent ou faux fait fermer la connexion en silence

Configurer le WiFi sans ordinateur

Au démarrage, dans l'ordre : le réseau mémorisé, puis la liste de `secrets.h`. Si rien ne répond, **l'ESP32 prend la parole sur le Minitel** et propose les réseaux du scan, numérotés : on choisit au chiffre - le SSID ne se tape jamais - puis on saisit le mot de passe, affiché en clair. Le réseau retenu est mémorisé pour les fois suivantes.

GESTE	EFFET
Bouton BOOT, appui bref	Ouvre l'écran de configuration immédiatement, sans attendre les essais
Bouton BOOT, maintenu 5 s	Oublie le réseau mémorisé et redémarre. LED fixe pendant l'appui, 3 flashes à l'effacement
0 dans le menu	Même effet, depuis l'écran de configuration

BOOT se lit en fonctionnement, jamais au démarrage. GPI09 est la broche de strapping qui choisit le mode de démarrage : maintenue basse **au reset**, la puce entre en mode téléversement et n'exécute pas le firmware. C'est pourquoi le geste est un appui pendant que la carte tourne, et non au branchement.

La LED de statut, sur GPIO8

Logique inversée : LOW = allumée.

COMPORTEMENT	SIGNIFICATION
Flash bref toutes les 2 s	Tout va bien
Clignotement lent	WebSocket coupée
Clignotement rapide	WiFi perdu
Fixe	Appui sur BOOT en cours
Figée	loop() bloqué

Depuis le Minitel, en cours d'usage

TOUCHE	EFFET
Guide	Liste des personnalités, un chiffre pour changer
Guide puis Suite	Choix du modèle d'IA (A, B, C). Accès non annoncé à l'écran
Sommaire	Retour à l'accueil

8. Dépannage

SYMPTÔME	PISTE
Rien ne s'affiche, rien ne remonte	Variante A : OE non relié à VA. Sinon : masse commune absente, ou Minitel pas en mode péri-informatique (Fnct + T puis A)
Ça reçoit mais n'émet pas, ou l'inverse	TX et RX inversés : intervertir broches 1 et 3
Chaque caractère s'affiche en double	Écho local actif : Fnct + T puis E
Caractères corrompus ou aléatoires	Vitesse ou format (attendu 1200 7E1) ; fils trop longs. Le TXS0108E supporte mal les lignes capacitives, le pull-up simple (variante C) est plus prévisible
LED d'alimentation faiblement allumée, USB débranché	Retour de courant par la ligne de données. Diode Schottky sur VB, ou passage en variante C
L'ESP32 redémarre en boucle	Le moniteur série annonce BROWNOUT : alimentation insuffisante lors des pics WiFi. 100 à 220 µF plus 10 µF céramique au ras des broches 5V et GND (§4)
[WS] connecte puis deconnecte en boucle	Jeton absent ou faux : le serveur ferme en silence. Vérifier WS_TOKEN_ENC , URL-encodé
Boucle de scan WiFi sans jamais d'écran	Firmware antérieur à septembre 2026 : le scan lancé pendant une tentative de connexion était refusé. Mettre à jour

Les valeurs de tension de cette fiche ont été mesurées sur un Minitel 2 Alcatel : les vérifier sur tout autre modèle.